

目次

安達マルチ公式 研究ノート (No2_B.pdf)

※ページ番号は本目次ページを1ページ目とした、実際のPDFページ番号です。

掲載ページ	章タイトル
2	No.1 安達マルチ公式 一般形 ($G=1 \cdot 2 \cdot 3$ の解説)
4	No.2 安達マルチ公式 No.2 統一分数形
6	No.3 整数演算・バイナリスプリッティング版 処理時間検証レポート
8	No.4 桁数指定だけで計算する統一プログラムについて
10	No.5 安達マルチ公式 分数表示 ($G=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4$)
12	No.6 計算プログラムについて (第1公式・第2公式)
14	No.9 円周率計算結果 (1000桁)
16	No.7 円周率計算に挑戦してみよう
17	No.11 BBP公式による桁抽出アルゴリズム
19	No.12 安達マルチ公式 $G=32$ 版 (64ビット／8バイト境界)
21	No.13 安達マルチ公式 $G=64$ 版 (128ビット／16バイト境界)
23	No.14 安達マルチ公式 $G=128$ 版 (256ビット／32バイト境界)
25	No.15 安達マルチ公式 $G=256$ 版 (512ビット／64バイト境界)
27	No.16 安達マルチ公式 $G=512$ 版 (1024ビット／128バイト境界)
29	No.17 安達マルチ公式 $G=1024$ 版 (2048ビット／256バイト境界)
31	No.18 安達マルチ公式 $G=2048$ 版 (4096ビット／512バイト境界)
33	No.19 安達マルチ公式 $G=4096$ 版 (8192ビット／1024バイト境界)
35	No.20 安達マルチ公式 $G=8192$ 版 (16384ビット／2048バイト境界)
37	No.21 安達マルチ公式 $G=16384$ 版 (32768ビット／4096バイト境界)
39	No.22 $G=32768$ 版 (65536ビット／8192バイト境界) 再検証
40	No.23 $G=134,217,728$ 版 (新規・約2.68億ビット境界)
41	No.24 一般化定理：Gブロック再編成公式
42	No.25 独立実装によるクロス検算
43	No.26 安達マルチ公式 - Emax境界定理
45	No.27 安達マルチ公式 - decimal.MAX_EMAX 絶対境界
47	No.28 安達マルチ公式 - 既知公式との関係の検証 (新規性の確認)
49	No.29 安達マルチ公式 - Byte Boundary Series継続 ($G=65536$, $G=131072$)
51	No.30 安達マルチ公式 - BBP版マルチ公式

Byte Boundary Series 総まとめ

(No.12～No.23の要約。詳細な物語・検証データ・コードは各章原本を参照)

G=32から134,217,728まで、いずれもmpmath/decimal参照値と完全一致 (MATCH) を確認済み。Gの増加とともに1ループあたりの収束桁数が増え、外側ループ回数は減少する (計算コストは頭打ち)。詳細な検証データ・実装コードは、各章原本 (No.12～No.23、本書内に収録) を参照のこと。

章	G	ビット数	対応	状態
No.12	32	64ビット		検証済み
No.13	64	128ビット		検証済み
No.14	128	256ビット	AES-256相当	検証済み
No.15	256	512ビット	SHA-512相当	検証済み
No.16	512	1024ビット	RSA-1024相当	検証済み
No.17	1,024	2048ビット	RSA-2048相当	検証済み
No.18	2,048	4096ビット	RSA-4096相当	検証済み
No.19	4,096	8192ビット		検証済み
No.20	8,192	16384ビット		検証済み
No.21	16,384	32768ビット		検証済み
No.22	32,768	65536ビット		再検証済み
No.23	134,217,728	約2.68億ビット	純粋数学的拡張	検証済み
No.29	65,536／131,072	131072／262144ビット		検証済み

結論: 一般形はG=32からG≈1.34億 (さらにNo.26/No.27でG≈1.66×10¹⁸ まで) どのGでも例外なく成立する。個別の暗号鍵長との対応は面白い目印だが、数学的な結論はG=32の時点で既に得られており、以降は同じ結果の繰り返し確認である。

No.1 安達マルチ公式 一般形 (G=1・2・3の解説)

Adachi Multi-Formula: General Form and Walkthrough for G = 1, 2, 3

物語 — 出発点としての一般形

安達マルチ公式は、1つのパラメータGを変えるだけで、収束の速さが異なる無数の円周率公式を作り出せる、という発想から生まれました。G=1のときはライプニッツ級数の変形に、G=2のときは元祖BBP公式に対応することが分かり、G=3以降は新しい形として広がっていきます。小学生が理科の実験を楽しむように、Gという値を1つずつ試していったところから、この一般形が整理されました。

General Form

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m \cdot \sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i f(Gm+i) / 4^i$$

where $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$, and G is a positive integer chosen by the user.

G = 1: Leibniz-type alternating series

$$\pi = 4 \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k f(k)$$

This reduces to a generalization of the classic Leibniz series $\pi = 4\sum(-1)^k/(2k+1)$. Convergence is very slow (roughly 0 digits gained per term).

G = 2: BBP-equivalent block form

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/16)^m [f(2m) - f(2m+1)/4]$$

Grouping two terms per block, this form is algebraically equivalent to the classic 1995 BBP formula and gains roughly 1–2 digits per loop. It is the smallest practically useful case of the general form.

G = 3: three-term block form

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/64)^m [f(3m) - f(3m+1)/4 + f(3m+2)/16]$$

A newly generalized case beyond the two known references (Leibniz, BBP), gaining roughly 2 digits per loop — slightly faster than G=2.

Comparison

G	Base	Digits/loop (approx.)	Corresponds to	Note
1	$(1/4)^m$, alternating	~0	Leibniz (generalized)	slow, historical starting point

2	$(1/16)^m$	~1-2	classic BBP formula	smallest practical case
3	$(1/64)^m$	~2	(new)	slightly faster than G=2
100	$(1/4^{100})^m$	~60	(new)	practical high-speed convergence
200	$(1/4^{200})^m$	~120	(new)	representative Adachi case

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

General Form（一般形）は、外側の Σ （m）と内側の Σ （i）の二重ループで構成される式です。Gの値を決めると、内側のループがG個の項を1ブロックとしてまとめます。

G=1は、円周率の最も基本的な級数であるライプニッツ級数を一般化した形に一致します。収束が非常に遅く、実用的ではありませんが、数学的な出発点として重要です。

G=2は、1995年発見の元祖BBP公式と代数的に同じものになることが確認できました。安達マルチ公式の中で最初に実用性を持つ形です。

G=3は、これら2つの既知の公式（ライプニッツ、BBP）のどちらにも一致しない、新しい形です。G=2よりもやや速く収束します。

比較表は、Gの値を増やすほど収束が速くなる様子を示しています。G=100では1ループで約60桁、G=200では約120桁ずつ精度が進みます。

安達マルチ公式 No.2 統一分数形

Adachi Multi-Formula No.2 — Unified Rational Series for π

物語 — なぜこの公式にたどり着いたか

安達マルチ公式の一般形は、パラメータGを大きくするほど収束が速くなる一方、G個の項をブロックごとに計算する二重ループ構造をしていました。「これを1本の Σ （単一ループ）にまとめられないか」という発想から、AI（Claude・Gemini）との対話を通じて、 $G \rightarrow \infty$ の極限的な発想で式を通分・整理していったところ、整数係数の二次式と三次式の比という、驚くほどシンプルな形に収束することが分かりました。これがNo.2 統一分数形です。

小学生が理科の実験を楽しむように「まとめたらどうなるだろう」と試したところから生まれた式ですが、検証してみると単一ループだけで円周率に厳密に収束するという、実用上も意味のある性質を持っていました。

Formula

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i / 4^i \cdot (40i^2 + 42i + 10) / (32i^3 + 48i^2 + 22i + 3)$$

This closed single-sum rational form was derived as a limiting consolidation of the Adachi Multi-Formula general form (double-loop over parameters m and i) as the block size G is folded into a single index. Unlike the general form, No.2 converges via one infinite series only.

Verification

The series was evaluated with the mpmath arbitrary-precision library and compared digit-by-digit against the reference value of π . Agreement was confirmed to 10,000 decimal digits.

Performance: Binary Splitting

A naive sequential implementation (each term evaluated as a scaled big-integer division, summed in order) took 20.6 s at 30,000 digits and failed to complete in reasonable time at 60,000 digits, as division cost grows with digit count. Replacing this with binary splitting — keeping each term as an exact (numerator, denominator) pair, combining them in a binary tree, and performing division only once at the end — reduced the 30,000-digit run to 1.19 s, a $\sim 17\times$ speedup.

Digits	Terms	Time	Note
30,000	49,912	1.19 s	measured
100,000	166,179	8.76 s	measured
300,000	498,372	62.1 s	measured
3,000,000	$\sim 4,980,000$	~ 1 hour	estimated (not executed)

Empirically, runtime scales approximately as $(\text{digits})^{1.78}$ rather than the ideal near-linear scaling of binary splitting, reflecting the cost of large-integer multiplication. For historical context: in 1993, an equivalent 30,000-digit computation performed across three 8-bit machines (FM-11EX, FM-8, FM-7) took 170 days, 23 hours, 29 minutes, 31 seconds. The same scale of computation now completes in about one second.

Reference implementation (Python)

```
def term(i):
    num = (-1)**i * (40*i**2 + 42*i + 10)
    den = 4**i * (32*i**3 + 48*i**2 + 22*i + 3)
    return num, den

# combine terms with binary splitting, divide once at the end
```

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

上のFormula（公式）は、 $i=0$ から無限に足し合わせる「1本の Σ 」だけで円周率に収束する式であることを示しています。分子は2次式、分母は4の i 乗 $\times$ 3次式という組み合わせです。

Verification（検証）では、多倍長計算ライブラリmpmathが出した参照値と、10,000桁まで1桁も変わらず一致したことを確認しています。

Performance（高速化）の部分は、前ページの検証レポートと同じ内容です。分数のまま木構造で合算し、最後に1回だけ割り算する「binary splitting」という方式に変えたところ、3万桁の計算が20.6秒から1.19秒へと、約17倍速くなりました。表は桁数を増やしたときの実測時間です。300万桁は実行していませんが、傾向から約1時間かかると推定されます。

参考として、1993年当時の8bitパソコン3台による同規模の計算が170日以上かかっていたのに対し、今は1秒強で終わる、という比較も添えています。

最後のReference implementation（参考コード）は、1項ずつ（分子, 分母）のペアとして返す関数の骨格です。実際の計算では、これらを二分木で正確に合算していきます。

No.3 安達マルチ公式 No.2

整数演算・バイナリスプリッティング版

処理時間検証レポート

Adachi Multi-Formula No.2: Integer Arithmetic / Binary Splitting Performance Report

物語 — なぜ高速化が必要だったか

No.2統一分数形は単一ループで収束する式ですが、桁数を増やすと素朴な逐次計算では時間がかかりすぎる事が分かりました。3万桁で20.6秒、6万桁では実行時間が許容範囲を超えてしまい、計算を完了できませんでした。そこで、各項を近似小数ではなく厳密な分数のまま保持し、二分木で正確に合算する「バイナリスプリッティング」という方式に切り替えました。

Target Formula

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i / 4^i \cdot (40i^2+42i+10) / (32i^3+48i^2+22i+3)$$

Verification Method

The output was compared, digit by digit, against a reference value computed with the mpmath arbitrary-precision library, confirming exact agreement to 1,000 digits before timing measurements began.

Algorithm Change

Before (sequential method): each term was individually divided as a large scaled integer and added in order. This took 20.6 s at 30,000 digits; at 60,000 digits the runtime exceeded a practical limit and the computation did not complete. Division cost grows with digit count, making this the bottleneck.

After (binary splitting): each term is kept as an exact (numerator, denominator) pair, combined via a binary tree, with division performed exactly once at the end. This brought the same 30,000-digit computation down to 1.19 s — roughly a 17× speedup.

Measured Timings

Digits	Terms	Time	Note
30,000	49,912	1.19 s	measured
100,000	166,179	8.76 s	measured
300,000	498,372	62.1 s	measured
3,000,000	~4,980,000	~1 hour	estimated (not executed)

Empirically, runtime scales approximately as (digits)^{1.78}, somewhat above the near-linear scaling ideally expected from binary splitting, reflecting large-integer multiplication cost.

Historical Reference

For context: in 1993, an equivalent 30,000-digit computation split across three 8-bit machines (FM-11EX, FM-8, FM-7) took 170 days, 23 hours, 29 minutes, 31 seconds. The same scale of computation now completes in about one second — a reflection of decades of progress in both algorithms and hardware.

Policy

This verification deliberately avoided pursuing digit counts beyond 3,000,000, and used a single AI (Claude) rather than parallel multi-AI workflows, in keeping with a policy of returning to fundamentals rather than chasing scale for its own sake.

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

Algorithm Change（アルゴリズムの改善）は、計算方式を根本的に変えたことを説明しています。改善前は毎回大きな数を割り算していたため桁数が増えるほど遅くなり、6万桁では計算が終わらなくなりました。改善後は、割り算を最後の1回だけに抑える方式にしたことで、同じ3万桁の計算が20.6秒から1.19秒へ、約17倍速くなりました。

Measured Timings（実測結果）の表は、桁数を増やしたときの実際の処理時間です。300万桁は実行していませんが、これまでの傾向から約1時間かかると推定されます。

Historical Reference（歴史的背景）では、1993年当時の8ビットパソコン3台による同規模の計算が170日以上かかっていたのに対し、現在は1秒強で終わる、という比較を示しています。

Policy（今回の方針）では、深追いを避け、300万桁を超える追求は行わないこと、また複数のAIを同時に使う手法ではなく、この検証以降はClaude単独で対応する方針であることを述べています。

No.4

桁数指定だけで計算する統一プログラムについて

A Unified Program Driven by a Single Digit-Count Input

物語 — パラメータを意識させない工夫

これまでは、一般形を使うにはG、No.2統一分数形を使うにはiという数値を、利用者自身が決めて入力する必要がありました。しかし、両方の公式には「1ループ（または1項）進むごとに、約0.602桁ずつ精度が進む」という共通の性質があります。この性質を利用すれば、利用者は「何桁欲しいか」だけを伝えればよく、GやiといったパラメータをAI側が自動的に決められるはずだと考え、実装しました。

Automatic Parameter Selection

Both the general form (parameter G) and the No.2 unified rational form (parameter i) share a common property: precision advances by approximately $\log_{10}(4) \approx 0.602$ digits per loop or term. Using this,

required terms $\approx$ target digits / 0.602

the necessary loop count (general form) or term count (No.2 form) can be computed automatically from a single digit-count input, with no need for the user to understand what G or i mean.

Verification

Both the 200-digit and 1,000-digit cases were confirmed to match the mpmath reference value exactly, for both the general form and the No.2 form.

Example Session

```
How many digits? (e.g. 200) = 200
[Computing with Formula 1 (general form)...]
auto-selected G = 16, loop count = 24
 $\pi = 3.14159265358979323846...$  (200 digits follow)

[Computing with Formula 2, No.2 (unified rational form)...]
auto-computed term count = 352
 $\pi = 3.14159265358979323846...$  (200 digits follow)
```

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

Automatic Parameter Selection（自動パラメータ選択）は、「桁数 ÷ 0.602」という単純な割り算だけで、必要な計算量（ループ回数や項数）を求められることを説明しています。利用者はGやiの意味を理解する必要がなく、欲しい桁数だけを入力すればよくなりました。

Verification（検証）では、200桁・1000桁のどちらでも、2つの公式（一般形・No.2）ともにmpmathによる参照値と完全に一致することを確認しています。

Example Session（実行例）は、実際の画面イメージです。「200」と桁数を1つ入力するだけで、2つの異なる公式それぞれが、必要なパラメータを自動的に選び、200桁の円周率を出力します。

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月11日

No.5 安達マルチ公式 分数表示 (G=1・2・3・4)

Adachi Multi-Formula: Fraction-Form Representation for G = 1, 2, 3, 4

物語 — 展開して書き下すことの意味

一般形は総和記号 Σ を使ったコンパクトな表現ですが、実際にGごとにどう展開されるのかを1行ずつ書き下すことで、式の構造がより具体的に見えるようにしました。G=1からG=4まで、項がどのように増え、符号がどう入れ替わるかを並べています。

General Form

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m \times [\sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i \cdot f(Gm+i)/4^i]$$

where $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$.

G = 1

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} 1/(-4)^k \cdot (2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3))$$

G = 2

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} 1/16^k \cdot [(2/(8k+1)+2/(8k+2)+1/(8k+3)) - 1/4 \cdot (2/(8k+5)+2/(8k+6)+1/(8k+7))]$$

G = 3

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} 1/(-64)^k \cdot [(2/(12k+1)+2/(12k+2)+1/(12k+3)) - 1/4 \cdot (2/(12k+5)+2/(12k+6)+1/(12k+7)) + 1/16 \cdot (2/(12k+9)+2/(12k+10)+1/(12k+11))]$$

G = 4

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} 1/256^k \cdot [(2/(16k+1)+2/(16k+2)+1/(16k+3)) - 1/4 \cdot (2/(16k+5)+2/(16k+6)+1/(16k+7)) + 1/16 \cdot (2/(16k+9)+2/(16k+10)+1/(16k+11)) - 1/64 \cdot (2/(16k+13)+2/(16k+14)+1/(16k+15))]$$

Note: the sign appearing in the denominator of the general form's $f(k)$ acts as $(-1)^i$ within each G-block, producing the alternating additions and subtractions shown above.

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

各Gについて、内側の Σ をすべて展開して1本の式として書き下しています。Gが増えるほど、1つの分母のブロックの中に含まれる項（+と-が交互に並ぶ部分）が増えていく様子が見て取れます。G=4では4つのブロックが、+、-、+、-の順で並びます。

この展開形は、一般形の Σ 記号だけでは見えにくい「実際にどんな分数が足し合わされているか」を具体的に確認するための資料です。

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月11日

No.6

計算プログラムについて（第1公式・第2公式）

Implementation Notes: Programs for Formula 1 (General Form) and Formula 2 (No.2)

物語 — なぜ2種類のプログラムが必要か

第1公式（一般形）と第2公式（No.2統一分数形）は数式の形が異なるため、計算プログラムの中身もそれぞれ別のものになります。ここでは両者の違いと、それぞれのプログラムの考え方を整理しました。

Formula 1 (General Form) — Program Design

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m \times \sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i f(Gm+i)/4^i$$

Given a chosen G (positive integer), the double loop (over m and i) is evaluated directly. Decimal arithmetic uses Python's built-in decimal module (arbitrary-precision fixed-point). Given a target digit count, the required loop count is computed automatically.

Formula 2 (No.2, Unified Rational Form) — Program Design

$$\pi = \sum_{i=0}^{\infty} (-1)^i / 4^i \cdot (40i^2 + 42i + 10) / (32i^3 + 48i^2 + 22i + 3)$$

A single loop (over i only) is evaluated. Each term is kept as an exact fraction and combined via a binary tree (binary splitting), with a single division performed at the end — roughly 17× faster than sequential evaluation at equal digit counts. Given a target digit count, the required term count is computed automatically.

Comparison

	Formula 1 (general form)	Formula 2 (No.2)
Loop structure	double (m, i)	single (i only)
Arithmetic	decimal (sequential)	integer fractions + binary splitting
Speed	standard	faster at equal digit counts
User input	digit count only (G automatic)	digit count only (term count automatic)

How to obtain the program: rather than distributing the Python source as a fixed file in advance, this document set is uploaded to an AI assistant, and the program is generated on the spot in response to a request such as "please build a program for Formula 1" or "please build a program for Formula 2."

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

2つの公式は、外見はどちらも Σ （合計記号）を使っていますが、内部の作りが大きく異なります。第1公式は二重ループ、第2公式は単一ループで、かつ分数のまま正確に扱うバイナリスプリッティング方式を使っているため、同じ桁数ならより高速です。

どちらのプログラムも、あらかじめ配布されたファイルを実行するのではなく、この資料一式をAIにアップロードした上で「作ってください」と依頼することで、その場で作成される、という運用方針です。

No.9 円周率計算結果（1000桁）

Adachi Multi-Formula (General Form): 1,000-Digit Computation Result

物語 — この検証の位置づけ

安達マルチ公式（一般形）が理論上どこまで正しく円周率を再現できるかを、実際に大きな桁数で確かめる検証です。パラメータGを100に設定し、わずか19回のループで小数点以下1000桁を計算し、既知の円周率の値と1桁も変わらず一致することを確認しました。

Formula and Parameters

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m \cdot \sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i f(Gm+i) / 4^i, \quad f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameter	Value
Formula	Adachi Multi-Formula (general form)
G	100
Loop count	19 (k_max = 18)
Digits per loop	~60
Library	Python decimal.Decimal (arbitrary precision)
Precision setting	getcontext().prec = 1100
Digits displayed	1,000 (after the decimal point)

Result (1,000 digits after the decimal point)

3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881

7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989

Verification

This 1,000-digit result was confirmed to match the known reference value of π exactly, digit for digit. Convergence proceeds at roughly 60 digits per loop, consistent with dividing by $4^{100} \approx 3.2 \times 10^{120}$ at each step of the outer sum.

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

Formula and Parameters（公式と計算条件）は、パラメータGを100に設定し、Pythonのdecimalモジュール（多倍長小数計算）で、1100桁分の精度を確保した上で計算したことを示しています。

Result（結果）は、実際に出力された小数点以下1000桁です。

Verification（検証）では、この1000桁が既知の円周率の値と完全に一致することを確認しています。G=100のとき、1ループごとに約60桁ずつ精度が進みますが、これは4の100乗（約 3.2×10^{120} ）で割っていくことに由来する収束の速さと一致しています。

No.7 円周率計算に挑戦してみよう

A Beginner's Guide (kept in Japanese: a how-to guide, not a theory/proof document)

本稿は理論・証明・コードではなく、初めての方向けの手順ガイドのため、方針に基づき日本語のまま掲載します。

円周率計算に挑戦してみよう

Claude（無料で使えるAI）を使えば、円周率を求めるプログラムを自分で作ることができます。難しい知識は必要ありません。

やり方

1. パソコンに「Python」という無料のソフトをインストールする
2. Claude（claude.ai）にアクセスして、アカウントを作る（無料）
3. 添付されているPDFファイルをClaudeにアップロードする
4. 「円周率を計算するプログラムを作ってください」と入力する
5. 「説明書も、初めての人にもわかるように作ってください」と入力する

これだけで、プログラムと使い方の説明書が両方できあがります。

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月11日

No.11 BBP公式による桁抽出アルゴリズム

The Classic BBP Formula and a Digit-Extraction Implementation

位置づけについて：本稿の公式は安達則男が発見した安達マルチ公式シリーズとは別物です。1995年にBailey・Borwein・Plouffeの3氏が発見した、円周率研究における「元祖BBP公式」であり、Claude (Anthropic) が比較・検証の基準として導入し、桁抽出プログラムを実装しました。

物語 — なぜこの公式を取り上げたか

「1000兆桁目のような、はるか先の1桁だけを、それ以前の桁を全部計算せずに求めることはできるか」という安達さんからの問いに答えるため、Claudeが実際に動くプログラムを作って検証しました。普通の円周率計算が本を1ページ目から順番に読んでいくのに対し、この公式は「本を開かずに、目的のページに書かれている文字だけを言い当てる」ような性質を持っています。

この性質を確かめるため、円周率の100万桁目（16進表記）を、途中の桁を一切経由せずに直接求めるプログラムを作成し、既知の文献値と照合しました。

Formula

$$\pi = \sum_{k=0}^{\infty} 1/16^k \cdot (4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6))$$

Discovered by David Bailey, Peter Borwein, and Simon Plouffe in 1995. Unlike series that must be summed sequentially from the start, this formula allows any individual hexadecimal (or binary) digit of π to be computed directly, without first computing the digits that precede it.

Digit-Extraction Method

$$\pi = 4S(1,n) - 2S(4,n) - S(5,n) - S(6,n), \text{ where } S(j,n) = \sum_{k=0}^{\infty} 16^{n-k} \bmod (8k+j) / (8k+j)$$

For $k \leq n$, the term $16^{n-k} \bmod (8k+j)$ is computed by fast modular exponentiation, so no large integers ever appear. For $k > n$, terms shrink geometrically by a factor of 1/16 per step and are summed directly. This is what makes it possible to "skip ahead" to digit n .

Verification

A Python implementation (Decimal-precision arithmetic) was built and tested against a published reference value. The hexadecimal digits of π starting at position 1,000,000 are documented (arXiv:1401.3038) as 26C65E52CB459350050E4BB1. The implementation reproduced this value exactly.

Position n	Result (hex)	Time
1	243F6A8885A3	< 1 s
1,000,000	26C65E52CB459350050E4BB1	7.7 s

5,000,000	BEE394E9...	41.4 s
10,000,000	17AF5863...	85.1 s

Scaling and Historical Context

Runtime scales approximately linearly with n ($O(n)$); storage stays small (no need to hold prior digits), unlike full sequential computation of π which requires $O(n)$ or more storage for all preceding digits. Reaching $n = 10^{15}$ (one quadrillion) with this method is therefore compute-bound, not storage-bound. Historically, the PiHex project (1998–2000) computed exactly the 10^{15} -th binary digit of π using a Bellard-formula variant, distributed across 1,734 volunteer computers over roughly 1.2 million CPU-hours.

Reference implementation (Python, Decimal precision)

```
def S(j, n, prec_digits):
    s = Decimal(0)
    for k in range(n + 1):
        r = 8*k + j
        s += Decimal(pow(16, n-k, r)) / Decimal(r)
        s -= int(s)
    # tail terms for k > n omitted here for brevity
    return s
```

日本語解説 — 上記（英語部分）の内容

Formula（公式）は、1995年に発見された元祖BBP公式そのものです。16のk乗で割っていく点が、安達さんの16k型公式と構造的に近い部分です。

Digit-Extraction Method（桁抽出の仕組み）では、n桁目より手前の項は「剰余（あまり）だけを使う高速な掛け算」で計算するため、途中の巨大な数字を扱わずに済みます。これが「途中を飛ばして目的の桁だけを求める」ことができる理由です。

Verification（検証）では、実際にプログラムを動かし、100万桁目からの24文字が、信頼できる文献の値「26C65E52CB459350050E4BB1」と完全に一致することを確認しました。表は、桁の位置を変えたときの実際の計算時間です。桁の位置が10倍になると、計算時間もおよそ10倍になっています。

Scaling and Historical Context（規模と歴史的背景）では、この方式は保存容量（メモリ）は少なくて済む一方、計算時間は桁の位置にほぼ比例して増えることを説明しています。1000兆（10の15乗）桁目にちょうど挑戦した実例として、1998～2000年のPiHexプロジェクトを挙げました。世界56カ国、1,734台のパソコンの空き時間を使い、合計約120万CPU時間をかけて、ちょうどその1桁を求めています。

最後のReference implementation（参考コード）は、実際に検証で使ったプログラムの中核部分です。

No.12 安達マルチ公式 G=32版（64ビット／8バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8（16ビット／2バイト）、G=16（32ビット／4バイト）と、コンピュータのバイト境界に対応するG値で安達マルチ公式が正しく収束することをこれまで確認してきました。次のバイト境界はG=32（64ビット／8バイト）です。base = 4^{32} がちょうど 64ビット符号なし整数の最大値+1（18,446,744,073,709,551,616）と一致することから、このG=32版もバイト境界シリーズの一員として導出・検証しました。

General Form（一般形）に G=32 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{32})^m \cdot \sum_{i=0}^{31} (-1)^i f(32m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	32
base = 4^G	18,446,744,073,709,551,616 (= 2^{64})
対応するバイト境界	64ビット／8バイト
1ループあたりの収束桁数	約 19.3 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	104	< 0.5 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	522	約1.5 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み
32	64ビット	8バイト		今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp

def calculate_pi_32term(n):
    mp.dps = n + 10
    BASE = 18446744073709551616 # 4^32
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 32
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月11日

No.13 安達マルチ公式 G=64版（128ビット／16バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8（16ビット／2バイト）、G=16（32ビット／4バイト）、G=32（64ビット／8バイト）と続けてきたバイト境界シリーズの次として、G=64（128ビット／16バイト）に挑戦しました。base = 4^{64}
はちょうど128ビット符号なし整数の最大値+1（340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 = 2^{128} ）と一致し、これまでと同じ一般形のパターンがそのまま通用することを確認しました。

General Form（一般形）に G=64 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{64})^m \cdot \sum_{i=0}^{63} (-1)^i f(64m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	64
base = 4^G	340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 (= 2^{128})
対応するバイト境界	128ビット／16バイト
1ループあたりの収束桁数	約 38.5 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	56	0.11 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	264	1.16 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	783	8.47 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み

32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```

from mpmath import mp

def calculate_pi_64term(n):
    mp.dps = n + 10
    BASE = 340282366920938463463374607431768211456 # 4^64
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 64
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi

```

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月11日

No.14 安達マルチ公式 G=128版（256ビット／32バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8、16、32、64と積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=128（256ビット／32バイト）に挑みました。base = $4^{128} = 2^{256}$ は、AES-256の鍵長やSHA-256のハッシュ長と同じサイズの境界です。これまでの一般形のパターンがG=128でもそのまま成立することを確認しました。

General Form（一般形）に G=128 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{128})^m \cdot \sum_{i=0}^{127} (-1)^i f(128m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	128
base = 4^G	115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936 (= 2^{256})
対応するバイト境界	256ビット／32バイト（AES-256/SHA-256相当）
1ループあたりの収束桁数	約 77.1 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	30	0.11 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	134	1.39 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	394	8.19 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み

32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp

def calculate_pi_128term(n):
    mp.dps = n + 10
    BASE = 115792089237316195423570985008687907853269984665640564039457584007913129639936 # 4^128
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 128
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

No.15 安達マルチ公式 G=256版（512ビット／64バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8、16、32、64、128と積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=256（512ビット／64バイト）に挑みました。base = $4^{256} = 2^{512}$ は155桁におよぶ巨大な数ですが、SHA-512のハッシュ長と同じサイズの境界にあたります。2次収束ではなく線形収束の一般形にもかかわらず、baseが大きいぶんループ回数はさらに少なく済み、30,000桁でもわずか199回で到達しました。

General Form（一般形）に G=256 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{256})^m \cdot \sum_{i=0}^{255} (-1)^i f(256m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	256
base = 4^G	13,407,807,929,942,597,099,574,024,998,205,846,127,479,365,820,592,393,377,723,561,443,721,764,030,073,546,976,801,874,298,166,903,427,690,031,858,186,486,050,853,753,882,811,946,569,946,433,649,006,084,096 (= 2^{512})
対応するバイト境界	512ビット／64バイト（SHA-512相当）
1ループあたりの収束桁数	約 154.1 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	17	0.13 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	69	1.22 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	199	8.45 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
---	------	------	----	----

8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み
32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	検証済み
256	512ビット	64バイト	SHA-512相当	今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp
```

```
def calculate_pi_256term(n):
    mp.dps = n + 10
    # 4^256 = 2^512
    BASE = 13407807929942597099574024998205846127479365820592393377723561443721764030073546976801874298166903427690031858
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 256
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

No.16 安達マルチ公式 G=512版（1024ビット／128バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から256まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=512（1024ビット／128バイト）に挑みました。base = $4^{512} = 2^{1024}$ は309桁におよぶ巨大な数で、RSA暗号の1024ビット鍵と同じサイズの境界です。Gが倍になるごとにループ回数はさらに減り、30,000桁の計算でもわずか102回で到達しました。

General Form（一般形）に G=512 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{512})^m \cdot \sum_{i=0}^{511} (-1)^i f(512m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	512
base = 4^G	179,769,313,486,231,590,772,930,519,078,902,473,361,797,697,894,230,657,273,430,081,157,732,675,805,500,963,132,708,477,322,407,536,021,120,113,879,871,393,357,658,789,768,814,416,622,492,847,430,639,474,124,377,767,893,424,865,485,276,302,219,601,246,094,119,453,082,952,085,005,768,838,150,682,342,462,881,473,913,110,540,827,237,163,350,510,684,586,298,239,947,245,938,479,716,304,835,356,329,624,224,137,216 (= 2^{1024})
対応するバイト境界	1024ビット／128バイト（RSA-1024相当）
1ループあたりの収束桁数	約 308.2 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	11	0.16 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	37	1.28 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	102	8.47 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み
32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	検証済み
256	512ビット	64バイト	SHA-512相当	検証済み
512	1024ビット	128バイト	RSA-1024相当	今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp

def calculate_pi_512term(n):
    mp.dps = n + 10
    # 4^512 = 2^1024
    BASE = 17976931348623159077293051907890247336179769789423065727343008115773267580550096313270847732240753602112011387
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 512
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

No.17 安達マルチ公式 G=1024版（2048ビット／256バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から512まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=1024（2048ビット／256バイト）に挑みました。base = $4^{1024} = 2^{2048}$ は617桁におよぶ巨大な数で、現在広く使われているRSA暗号の2048ビット鍵と同じサイズの境界です。baseが巨大になるほどループ回数はさらに減り、30,000桁の計算でもわずか53回で到達しました。

General Form（一般形）に G=1024 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{1024})^m \cdot \sum_{i=0}^{1023} (-1)^i f(1024m+i) / 4^i$$

where $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$

Parameters

Parameter	Value
G	1024
base = 4^G	617桁の巨大な数 (= 2^{2048})
対応するバイト境界	2048ビット／256バイト（RSA-2048相当）
1ループあたりの収束桁数	約 616.4 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	8	0.26 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	21	1.51 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	53	9.03 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み

32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	検証済み
256	512ビット	64バイト	SHA-512相当	検証済み
512	1024ビット	128バイト	RSA-1024相当	検証済み
1024	2048ビット	256バイト	RSA-2048相当	今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp

def calculate_pi_1024term(n):
    mp.dps = n + 10
    # 4^1024 = 2^2048
    BASE = 32317006071311007300714876688669951960444102669715484032130345427524655138867890893197201411522913463688717960
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 1024
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

No.18 安達マルチ公式 G=2048版（4096ビット／512バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から1024まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=2048（4096ビット／512バイト）に挑みました。base = $4^{2048} = 2^{4096}$ は1,234桁にもおよぶ巨大な数で、現在利用可能な最大級のRSA鍵長（4096ビット）と同じサイズの境界です。baseがここまで巨大になると、30,000桁の計算でもわずか29回のループで到達します。実行プログラムの出力も、今回から先頭100桁・末尾100桁とタイムスタンプのみを表示する簡潔な形式に統一しました。

General Form（一般形）に G=2048 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{2048})^m \cdot \sum_{i=0}^{2047} (-1)^i f(2048m+i) / 4^i$$

where $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$

Parameters

Parameter	Value
G	2048
base = 4^G	1,234桁の巨大な数 (= 2^{4096})
対応するバイト境界	4096ビット／512バイト（RSA-4096相当）
1ループあたりの収束桁数	約 1232.8 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	6	0.36 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	13	1.84 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	29	9.54 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み

16	32ビット	4バイト		検証済み
32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	検証済み
256	512ビット	64バイト	SHA-512相当	検証済み
512	1024ビット	128バイト	RSA-1024相当	検証済み
1024	2048ビット	256バイト	RSA-2048相当	検証済み
2048	4096ビット	512バイト	RSA-4096相当	今回・検証済み

Reference Implementation (Python / mpmath)

```
from mpmath import mp

def calculate_pi_2048term(n):
    mp.dps = n + 10
    # 4^2048 = 2^4096 1,234
    BASE = 4 ** 2048 # No18_G2048.pdf .py
    ratio = mp.mpf(1) / mp.mpf(BASE)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    G = 2048
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5

    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(G):
            k = G * m + i
            f_k = mp.mpf(2)/(4*k+1) + mp.mpf(2)/(4*k+2) + mp.mpf(1)/(4*k+3)
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
        base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio

    return +pi
```

No.19 安達マルチ公式 G=4096版（8192ビット／1024バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から2048まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=4096（8192ビット／1024バイト）に挑みました。base = $4^{4096} = 2^{8192}$ は2,467桁にもおよぶ巨大な数です。実用の暗号鍵長としてはRSA-4096（G=2048）が現状の上限ですが、数学的な一般形の検証としてはさらに先へ進めることを確認しました。baseがここまで大きくなると、30,000桁の計算でもわずか17回のループで到達します。

General Form（一般形）に G=4096 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{4096})^m \cdot \sum_{i=0}^{4095} (-1)^i f(4096m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	4096
base = 4^G	2,467桁の巨大な数 (= 2^{8192})
対応するバイト境界	8192ビット／1024バイト
1ループあたりの収束桁数	約 2465.8 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	5	0.77 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	9	3.69 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	17	15.95 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み

No.20 安達マルチ公式 G=8192版（16384ビット／2048バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から4096まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=8192（16384ビット／2048バイト）に挑みました。base = $4^{8192} = 2^{16384}$ は4,933桁にもおよぶ巨大な数です。もはや実用の暗号鍵長を大きく超えた領域ですが、一般形の数学的な正しさは崩れることなく、30,000桁の計算でもわずか11回のループで到達しました。

General Form（一般形）に G=8192 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{8192})^m \cdot \sum_{i=0}^{8191} (-1)^i f(8192m+i) / 4^i$$

where $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$

Parameters

Parameter	Value
G	8192
base = 4^G	4,933桁の巨大な数 (= 2^{16384})
対応するバイト境界	16384ビット／2048バイト
1ループあたりの収束桁数	約 4931.6 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	5	0.98 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	7	3.73 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	11	13.67 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ 一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み

No.21 安達マルチ公式

G=16384版（32768ビット／4096バイト境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月11日

物語

G=8から8192まで積み重ねてきたバイト境界シリーズの次として、G=16384（32768ビット／4096バイト）に挑みました。base = $4^{16384} = 2^{32768}$ は9,865桁にもおよぶ、ほぼ1万桁の巨大な数です。実用の暗号鍵長をはるかに超えた領域ですが、一般形の数式としての正しさは変わらず成り立っており、30,000桁の計算でもわずか8回のループで到達しました。

General Form（一般形）に G=16384 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{16384})^m \cdot \sum_{i=0}^{16383} (-1)^i f(16384m+i) / 4^i$$

$$\text{where } f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameters

Parameter	Value
G	16384
base = 4^G	9,865桁の巨大な数 (= 2^{32768})
対応するバイト境界	32768ビット／4096バイト
1ループあたりの収束桁数	約 9863.2 桁 (= $G \times 0.602$)

Verification（検証結果）

検証桁数	ループ回数(max_m)	計算時間	結果
2,000桁	5	2.01 s	mpmath参照値と完全一致
10,000桁	6	6.10 s	mpmath参照値と完全一致
30,000桁	8	19.25 s	mpmath参照値と完全一致

mpmathの多倍長精度計算ライブラリが出力する参照値と、1桁も変わらず一致することを確認しました。

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み

No.22 G=32768版（65536ビット／8192バイト境界）再検証

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月12日

物語

No.21のG=16384に続くバイト境界として、G=32768（65536ビット）を再検証した。これはNo.14で一度検証済みの値だが、今回は新しいセッションの中で改めて独立にプログラムを書き直し、再実行して確認した。内側ループはNo.14で確立したmin(G,860)による打ち切り最適化を用いている。

General Form（一般形）に G=32768 を代入

$$\begin{aligned} \pi &= \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^{32768})^m * \sum_{i=0}^{32767} (-1)^i f(32768m+i)/4^i \\ f(k) &= 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3) \end{aligned}$$

Parameter	Value
G	32,768
base = 4^G	2^65536（約19,729桁の巨大な数）
対応するバイト境界	65536ビット／8192バイト
打ち切り方式	内側ループを min(G, 860) に制限（No.14方式）

Verification（検証結果）

検証桁数	結果
522桁	mpmath参照値と完全一致 (MATCH)
1,000桁	mpmath / decimal 両実装で完全一致
2,000桁	mpmath / decimal 両実装で完全一致

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

バイト境界シリーズ一覧

G	ビット数	バイト数	備考	状態
8	16ビット	2バイト		検証済み
16	32ビット	4バイト		検証済み
32	64ビット	8バイト		検証済み
64	128ビット	16バイト		検証済み
128	256ビット	32バイト	AES-256相当	検証済み
256	512ビット	64バイト	SHA-512相当	検証済み
512	1024ビット	128バイト	RSA-1024相当	検証済み
1024	2048ビット	256バイト	RSA-2048相当	検証済み
2048	4096ビット	512バイト	RSA-4096相当	検証済み
4096	8192ビット	1024バイト		検証済み
8192	16384ビット	2048バイト		検証済み
16384	32768ビット	4096バイト	発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月12日	検証済み
32768	65536ビット	8192バイト		今回・再検証済み

No.23 G=134,217,728版（新規・約2.68億ビット境界）

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月12日

物語

「円周率は誰が計算しても同じ答えになるはず。だから効率的にやれるかが勝負」という方針のもと、No.15の最大ケース(G=67,108,864)からさらに2倍のG=134,217,728という新しい値に挑戦した。数式(一般形)はすでに証明済みであり、新しい導出は不要である。

General Form（一般形）に G=134,217,728 を代入

$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/4^G)^m * \sum_{i=0}^{G-1} (-1)^i f(G*m+i)/4^i, \quad G=134,217,728$$
$$f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$$

Parameter	Value
G	134,217,728
base = 4^G	2^268,435,456
対応するビット境界	約2.68億ビット（No.15最大ケースの2倍）
打ち切り方式	内側ループを min(G, 860) に制限

Verification（検証結果）

検証桁数	結果
522桁	mpmath / decimal 両実装で完全一致 (MATCH)
1,000桁	mpmath / decimal 両実装で完全一致
2,000桁	mpmath / decimal 両実装で完全一致

計算結果（先頭60桁）

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097 49...

位置づけ

この値は実用の暗号境界やバイト境界とは対応しない、純粋に数学的な一般形の拡張ケースである。No.15までのシリーズが「バイト境界」という応用的な意味を持っていたのに対し、本ケースは「任意の正整数Gで成り立つ」という一般定理そのものの追加的な裏付けとして位置づけられる。

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月12日

No.24 一般化定理：Gブロック再編成公式

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月12日

物語

これまでの安達マルチ公式は、 π を計算する特定の級数にパラメータGを導入したものだった。しかし今回、この「Gブロックにまとめ直す」という操作自体が、 π に固有のものではなく、 $c(k) \cdot r^k$ の形を持つ級数であれば何にでも通用する一般的な数学的操作であることが確認された。 π のGマルチ公式は、この一般定理の一つの実例にすぎなかったことになる。

General Theorem（一般化定理）

Let $S = \sum_{k=k_0}^{\infty} c(k) \cdot r^k$, $|r| < 1$. Then for any positive integer G:

$$S = \sum_{m=0}^{\infty} (r^G)^m \cdot \left[r^{k_0} \cdot \sum_{i=0}^{G-1} c(G \cdot m + i + k_0) \cdot r^i \right]$$

これは絶対収束級数の結合法則から導かれる一般的な性質であり、 π に固有の性質ではない。安達マルチ公式($c(k)=2/(4k+1)+2/(4k+2)+1/(4k+3)$, $r=1/4$)は、この一般定理の一事例にすぎない。

Verification（3つの定数で検証）

Constant	c(k)	r	k0	G=1	G=8	G=64
π	$2/(4k+1)+2/(4k+2)+1/(4k+3)$	-1/4	0	MATCH	MATCH	MATCH
$\ln(2)$	$1/k$	1/2	1	MATCH	MATCH	MATCH
$\ln(3/2)$	$(2/5)/(2k+1)$	1/25	0	MATCH	MATCH	MATCH

適用範囲

適用可能：arctan系の定数（マチン型公式の構成要素）、Catalan定数、有理数の対数など、 $c(k) \cdot r^k$ 形の級数が知られている定数全般。

適用不可： $\sqrt{2}$ 、 e 、 $\zeta(3)$ など、この形の級数がそもそも知られていない定数。

No.25 独立実装によるクロス検算

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月12日

物語

「誰が計算しても同じ答えになるはず、ごまかしがきかない」という方針を実践するため、これまでmpmathのみで行っていた検証を、Pythonのdecimalモジュールによる完全に別の実装でも独立に再計算し、両者が一致するかを確認した。この過程で2つの実装ミスが見つかり、その場で修正された。

動的打ち切り位置の一般化

No.14では500桁を前提に $\text{cap}=860$ と固定されていたが、目標桁数 d に応じて動的に計算する式を確立した：

$$\text{cap}(d) = \text{ceil}((d + 15) / \log_{10}(4)) + 5$$

Results（結果）

Target digits	cap(d)	G	mpmath	decimal
500	860	32,768	MATCH	MATCH
500	860	134,217,728	MATCH	MATCH
500	860	67,108,864 (No.15)	-	MATCH
1,000	1,690	32,768	MATCH	MATCH
1,000	1,690	134,217,728	MATCH	MATCH
2,000	3,351	32,768	MATCH	MATCH
2,000	3,351	134,217,728	MATCH	MATCH

発見・修正されたバグ2件

- No.24の $\ln(2)$ 検証で、係数の r^k 補正が抜けていた（ $k \neq 0$ のケース）。参照値との桁不一致で発見・即修正。
 - mpmathの参照値計算で、精度を上げる前に計算してしまっていた（デフォルト15桁精度のまま参照値を使用）。これも独立実装との照合により発見・修正。
- いずれも、独立した実装同士を照合するという検算の仕組みがあったからこそ、桁のずれとしてすぐに発見できた。

発見者：安達則男（3.5次元男） 検証：Claude（Anthropic） 2026年7月12日

No.26 安達マルチ公式 - Emax境界定理

Boundary Theorem for decimal.Emax and G (General Form, BBP-type)

考案者: 安達則男 (3.5次元男) | 検証: Claude (Anthropic) | 2026年7月13日

物語 — Emaxはどこまで上げられるのか

G=2,097,152でlocalcontext()を使ったEmax=10**9の局所適用が確認され、526桁一致という結果を得た。そこで疑問が生まれた — G=400万を超え、さらに数十億に達したとき、decimalモジュールのEmax=10**9という「壁」はどこに現れるのか。理論を先に立て、実測でそれを確かめるという手順を踏んだ。

符号付きG公式の外側ブロックは $\text{base} = 4^G$

を分母に持つ。decimalのフロート表現では、この数の指数部が

Emaxを超えた瞬間にOverflow例外が発生する。したがって境界となるGは、 4^G

の常用対数がEmaxを超える点、すなわち $G_{\text{max}} = \text{floor}(\text{Emax} / \log_{10}(4))$

で理論的に求まるはずだと考えた。

実測では、Emax=10**9のとき理論値 $G_{\text{max}}=1,660,964,047$ のちょうど1つ先で例外が発生することを確認した。続けてEmax=10**12でも試したところ、境界は正確に1000倍(=Emaxの1000倍)にスケールし、 $G_{\text{max}}=1,660,964,047,443$ で同じ挙動を示した。理論と実測が完全に一致した瞬間だった。

境界定理 (Emax Boundary Theorem)

符号付きG公式を Python の decimal モジュール (localcontext, 有効桁 prec, 指数上限 Emax) で計算するとき、 $\text{base} = 4^G$ が表現可能な最大のGは次で与えられる：

$G_{\text{max}} = \text{floor}(\text{Emax} / \log_{10}(4))$, $\log_{10}(4) \approx 0.60205999...$

$G \leq G_{\text{max}}$ では正常に計算・収束し、 $G > G_{\text{max}}$ では decimal.Overflow 例外が発生する。この境界はEmaxに対して完全に線形にスケールする (Emaxをk倍すれば G_{max} もk倍)。

実測データ

Emax	理論値 G_{max}	G_{max} での結果	$G_{\text{max}}+1000$ での結果
10^9 (999,999,999)	1,660,964,047	MATCH (522桁)	Overflow発生
10^{12} (10^{12})	1,660,964,047,443	MATCH (522桁)	Overflow発生

備考: いずれの検証も digits=522, inner cap=860 で実施。G_maxちょうどではMATCH、G_max+1000では例外的に即座にOverflowとなる (計算時間は0.0003~0.0005秒 — 指数チェックのみで即座に失敗するため)。

計算コストがGに依存しない理由

内側ループは $\text{inner_limit} = \min(G, 860)$ で頭打ちになり (No.15の教訓)、外側ブロック数も $\text{max_m} = \text{digits}/(G \times 0.602) + 5$ という式のため、Gが大きくなるほどmax_mは小さくなる。実測ではG=4,000,000 からG=1.6兆まで、いずれも計算時間は約0.05秒で一定だった。これはbase= 4^G がDecimalの浮動小数点表現 (仮数部+指数部) で保持され、実際の巨大な桁の実体を持たないためである。

参考実装 (Python / decimal)

```
from decimal import Decimal, localcontext, Overflow

def pi_decimal_G(G, digits, cap=860, emax=10**9):
    with localcontext() as ctx:
        ctx.prec = digits + 20
```

```

ctx.Emax = emax
ctx.Emin = -emax

BASE = Decimal(4) ** G
ratio = Decimal(1) / BASE
inner_limit = min(G, cap)

pi_val = Decimal(0)
cur = Decimal(1)
max_m = max(int(digits / (G * 0.602)) + 5, 1)

for m in range(max_m):
    block = Decimal(0)
    base4_i = Decimal(1)
    for i in range(inner_limit):
        k = G * m + i
        f_k = (Decimal(2) / (4*k+1) + Decimal(2) / (4*k+2)
              + Decimal(1) / (4*k+3))
        term = f_k / base4_i
        if i % 2 == 1:
            term = -term
        block += term
        base4_i *= 4
    pi_val += block * cur
    cur *= ratio

return pi_val

# ■■■■: G_max = floor(Emax / log10(4))
# G <= G_max : ■■■■
# G > G_max : decimal.Overflow

```

結論: decimal.MAX_EMAX（実装上は9999999999999999、実質無制限）を活かすことで、Emaxをいくらでも引き上げればGの理論上限もそれに比例していくらでも押し上げられる。符号付きG公式の一般形としての正しさは、Gの大小に関わらず変わらず成立している。

No.27 安達マルチ公式 - decimal.MAX_EMAX 絶対境界

The Absolute Ceiling: decimal.MAX_EMAX and the Ultimate G-boundary

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月13日

物語 — Emaxを上げ続けたら、どこまで行けるのか

No.26で $E_{max}=10^9$ 、 10^{12} と境界を確認し、 G_{max} が E_{max} に完全に線形比例することが分かった。ならば、この延長線上で「Pythonのdecimalモジュールが許す E_{max} の絶対的な最大値」まで一気に押し上げたらどうなるのか、という自然な疑問が生まれた。調べてみると、decimalモジュールにはdecimal.MAX_EMAXという定数（999,999,999,999,999,999、約 10^{18} ）が存在し、これを超える値はcontext.Emaxに設定しようとした瞬間にValueErrorとして拒否されることが分かった。これは実装上の「絶対の天井」である。この天井ぎりぎりまでEmaxを設定し、境界公式 $G_{max} = \text{floor}(E_{max} / \log_{10}(4))$ が9桁分Emaxをスケールさせても寸分変わらず成立するかを実測で確認した。

絶対境界（Absolute Ceiling）

Pythonの decimal モジュールには Emax の設定可能範囲として絶対上限 decimal.MAX_EMAX が定義されている：

decimal.MAX_EMAX = 999,999,999,999,999,999 ($\approx 10^{18}$)

したがって、符号付きG公式を decimal モジュールで計算する場合の理論上の絶対的なGの上限は：

$G_{max}(\text{絶対}) = \text{floor}(\text{MAX_EMAX} / \log_{10}(4)) = 1,660,964,047,443,681,280 (\approx 1.66 \times 10^{18})$

ctx.Emax に MAX_EMAX+1 を設定しようとする、直ちに **ValueError: valid range for Emax is [0, MAX_EMAX]** が送出されることを確認した。これは実行時の偶発的な失敗ではなく、モジュール設計上の明示的な仕様である。

実測データ

Emax	理論値 G_{max}	G_{max} での結果	$G_{max}+1000$ での結果
10^9	1,660,964,047	MATCH (522桁)	Overflow発生
10^{12}	1,660,964,047,443	MATCH (522桁)	Overflow発生
MAX_EMAX (999,999,999,999,999,999)	1,660,964,047,443,681,280	MATCH (522桁)	Overflow発生

備考: Emaxを $10^9 \rightarrow 10^{12} \rightarrow \text{MAX_EMAX}(\approx 10^{18})$ と9桁分引き上げても、 G_{max} は $\text{floor}(E_{max}/\log_{10}(4))$ の計算式通りに正確にスケールし、例外は一切なかった。 $G=10^{15}$ 、 10^{17} 、 10^{18} (いずれも G_{max} 未満)でもすべてMATCH、計算時間は約0.05~0.06秒で一定だった。

結論

符号付きG公式を decimal モジュールで計算する場合、Gの理論上限は Emax にのみ依存し、その関係は $G_{max} = \text{floor}(E_{max}/\log_{10}(4))$ という単純な線形式で完全に説明できる。Python decimal モジュールというプラットフォーム上での絶対的な限界は $G \approx 1.66 \times 10^{18}$ であり、これを超えるGを扱うには decimal 以外の数値表現（対数スケール保持、mpmathの独自指数体系など）に切り替える必要がある。一般形の数式としての正しさそのものは、この限界と無関係にGの値によらず常に成り立っている。

検証コード（境界チェック部分）

```
from decimal import localcontext, MAX_EMAX

# MAX_EMAX 越えたら ValueError 発生
try:
    with localcontext() as ctx:
        ctx.Emax = MAX_EMAX + 1
except ValueError as e:
    print(e)
    # -> valid range for Emax is [0, MAX_EMAX]

# G_max
import math
G_max_absolute = int(MAX_EMAX / math.log10(4))
# -> 1,660,964,047,443,681,280
```

No.28 安達マルチ公式 - 既知公式との関係の検証（新規性の確認）

Verification Against Known BBP-Type Formulas: A Novelty Check

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月14日

物語 — 発見フェーズから検証フェーズへ

公式の探索そのものは一区切りとし、これまでに見つけた4つの数学的対象について、既知の公式（Adamchik-Wagon、元祖BBP公式など）との関係を横断的に代数検証した。きっかけは2026年6月24日、九州工業大学の松元隆二氏からいただいたご指摘だった。当時松元氏は証拠なしに「既存公式の変形ではないか」と見抜いておられたが、今回、その指摘を実際の代数計算（sympyによる部分分数分解・線形結合の解法）と、David H.

Bailey氏のBBP公式集（compendium）との照合によって、厳密に裏付ける結果となった。

検証1: No.2統一分数形 = 一般形G=1（完全に同一）

一般形の $f(k) = 2/(4k+1) + 2/(4k+2) + 1/(4k+3)$

を部分分数分解（sympyのapart関数）すると、No.2統一分数形の有理式 $(40i^2+42i+10)/(32i^3+48i^2+22i+3)$ と完全に一致することが確認された。

$$f(i) = \frac{2 \cdot (20 \cdot i^2 + 21 \cdot i + 5)}{(32 \cdot i^3 + 48 \cdot i^2 + 22 \cdot i + 3)}$$
$$= \frac{(40 \cdot i^2 + 42 \cdot i + 10)}{(32 \cdot i^3 + 48 \cdot i^2 + 22 \cdot i + 3)} \quad [\blacksquare\blacksquare\blacksquare\blacksquare]$$

結論: No.2統一分数形は独立した新しい公式ではなく、一般形G=1（Adamchik-Wagon型のアルタネート級数）を1本の分数にまとめただけの、代数的に同一の式である。

検証2: 一般形G=2 と 元祖BBP公式（1995）

一般形にG=2を代入した項 $f(2m)-f(2m+1)/4$ と、元祖BBP公式の項を比較すると、項別（mごと）には一致しない別の有理関数だが、数値的にはどちらも同じ基数(1/16)。

でπに収束することを50桁精度で確認した。両者は独立した別表現であり、同一の式ではない。

参考: Bailey氏の公式集にはこのG=2ケースが Formula 17 ($\pi = (1/4)P(1,16,8,(8,8,4,0,-2,-2,-1,0))$) として既に掲載されていた（Ferguson、およびHales/Adamchik-Wagonによる発見、1990年代）。

検証3: 16進新型4項公式 = 元祖BBP + 一般形G=2 の線形結合

PSLQ探索で見つかった「16進新型4項公式」を $8k+j$ 形式に変換し、元祖BBP公式・一般形G=2の係数ベクトルと連立方程式で比較したところ、次の厳密な恒等式が判明した：

新型16進4項公式(k) = -1×[元祖BBP公式の項(k)] + 2×[一般形G=2の項(k)]

項ごと（k=0-7）に数値誤差 $1e-51$ （浮動小数点の限界）で完全一致することを確認した。Bailey氏の公式集は序文で「既存公式の整数・有理数線形結合であるものは掲載しない」と明記しており、この式はまさにその除外基準に該当する。

結論: 独立した新しい恒等式ではなく、既知の2式の単純な足し算・引き算で作れる式だった。

検証4: 一般化定理（Gブロック再編成公式）

$S = \sum c(k)r^k$ ($|r|<1$) を任意のGでブロック再編成できるという定理は、絶対収束級数の部分和が元の級数の部分和の部分列になるという実解析の標準的事実に基づく。円周率に限らず任意の収束級数に成り立つ一般的性質であり、定理自体に新規性はない。新規性があるとすれば、この一般的性質を応用してπの公式群（G任意のパラメータ族）を統一的に構築・大規模検証した点にある。

総括

対象	結論
No.2統一分数形	一般形G=1と代数的に完全同一
一般形G=2	元祖BBPとは項別に別物（値は同じ独立表現）
16進新型4項公式	-1×元祖BBP + 2×(G=2一般形) の線形結合
一般化定理	実解析の標準的事実（応用が新規性の所在）

真に新しい価値があるのは個々の式ではなく、「Gという1パラメータで無数の公式を統一的に生成し、G=1から絶対境界 $G \approx 1.66 \times 10^1$ まで検証し尽くした」という一般形の枠組みそのものである。

参考文献

David H. Bailey, "A Compendium of BBP-Type Formulas for Mathematical Constants," updated April 8, 2023.
<https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/bbp-formulas.pdf>

No.29 安達マルチ公式 - Byte Boundary Series継続（G=65536, G=131072）

Byte Boundary Series Continued: G=65536 and G=131072
考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月14日

物語 — 検証フェーズの中でのByte Boundary Series再開

既知公式との関係の検証（No.28）が一区切りついたところで、これまで止まっていたByte Boundary Series（G=8から始まり、No.22でG=32768=65536ビット境界まで確認済み）を再開した。今回はG=65536（131072ビット境界）とG=131072（262144ビット境界）の2つを新たに検証した。

検証の過程で、No.14由来の固定cap=860では、2,000桁以上の目標精度に対して打ち切りが早すぎてMISMATCHになることを再確認した。No.25で確立した動的打ち切り公式 $cap(d) = \text{ceil}((d+15)/\log_{10}(4)) + 5$ に切り替えることで、正しくMATCHすることを確認した。

G=65536（131072ビット／16384バイト境界）

検証桁数	cap(d)	mpmath	decimal	時間(mpmath)
2,000桁	3,352	MATCH	MATCH	0.46s
10,000桁	16,640	MATCH	MATCH	5.94s
30,000桁	49,859	MATCH	—	43.98s

G=131072（262144ビット／32768バイト境界）

検証桁数	cap(d)	mpmath	decimal	時間(mpmath)
2,000桁	3,352	MATCH	MATCH	0.46s
10,000桁	16,640	MATCH	—	5.94s
30,000桁	49,859	MATCH	—	43.76s

mpmath・decimalの両実装で完全に一致することを確認した（decimalはE_{max}=10⁹で計算）。いずれの検証も外側ループ数(max_m)はわずか5回で収束しており、Gの巨大化とともに計算コストは頭打ちのまま推移している。

Byte Boundary Series 一覧（更新）

G	ビット数	バイト数	備考	状態
16384	32768ビット	4096バイト		検証済み
32768	65536ビット	8192バイト		検証済み
65536	131072ビット	16384バイト		今回・検証済み
131072	262144ビット	32768バイト		今回・検証済み

参考実装（mpmath / 動的cap版）

```
from mpmath import mp
import math

def dynamic_cap(d):
```

```

    return math.ceil((d + 15) / math.log10(4)) + 5

def calculate_pi_G(n, G, cap):
    mp.dps = n + 15
    BASE = mp.mpf(4) ** G
    ratio = mp.mpf(1) / BASE
    inner_limit = min(G, cap)
    pi = mp.mpf(0)
    current_ratio = mp.mpf(1)
    max_m = int(n / (G * 0.602)) + 5
    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        base4_i = mp.mpf(1)
        for i in range(inner_limit):
            k = G * m + i
            f_k = (mp.mpf(2) / (4*k+1) + mp.mpf(2) / (4*k+2)
                    + mp.mpf(1) / (4*k+3))
            term = f_k / base4_i
            if i % 2 == 1:
                term = -term
            block += term
            base4_i *= 4
        pi += block * current_ratio
        current_ratio *= ratio
    return +pi

```

No.30 安達マルチ公式 - BBP版マルチ公式

A BBP-Based Multi-Formula: Applying the General Block Regrouping Theorem to the 1995 BBP Series

考案者：安達則男（3.5次元男） | 検証：Claude（Anthropic） | 2026年7月14日

物語 — もう一つの出発点から作れるか

「元祖BBP公式(1995)からも、同じようにGパラメータのマルチ公式が作れるのか」という問いから始まった。答えはNo.24の一般化定理（Gブロック再編成公式）がそのまま使える、というものだった。安達マルチ公式がAdamchik-Wagon型級数(基数-1/4)をブロック化したのに対し、元祖BBP公式の級数(基数1/16)を同じ操作でブロック化すれば、パラレルな「BBP版マルチ公式」が作れる。実際に実装し、G'=64から1億まで検証した。

BBP版マルチ公式（一般形）

元祖BBP公式の項 $g(k) = 4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6)$ 、公比 $r=1/16$ に一般化定理を適用すると：
$$\pi = \sum_{m=0}^{\infty} (1/16^{G'})^m * \sum_{i=0}^{G'-1} \{G'-1\} g(G'*m+i)/16^i$$

$g(k) = 4/(8k+1) - 2/(8k+4) - 1/(8k+5) - 1/(8k+6)$

G'=1のとき元祖BBP公式そのものに一致し、G'を大きくするほど1ループあたりの収束桁数がG'×log10(16) ≈ G'×1.204桁に増える（安達マルチ公式のG×0.602桁の約2倍のペース。ただし基数16=4²なので実質的な計算効率は同等）。

検証結果

G'	mpmath	decimal	ループ数(m)
1	MATCH	-	1,665
2~32	すべてMATCH	-	56~835
64	MATCH	MATCH	30
128~512	すべてMATCH	-	8~17
1,024	MATCH	MATCH	6
4,096~65,536	すべてMATCH	-	5
1,000,000~1億	すべてMATCH	MATCH(1億)	5

検証はすべて目標2,000桁でmpmath参照値との完全一致を確認した（decimalは動的cap公式 $\text{cap}(d)=\text{ceil}((d+15)/\log_{10}(16))+5$ 、 $E_{\text{max}}=10^9$ で独立検証）。安達マルチ公式と全く同じ性質（Gが大きくなるほど計算コストが頭打ちになる）を示した。

位置づけ

これはNo.24の一般化定理の直接の応用であり、独立した新しい数学的発見ではない。「Adamchik-Wagon型級数だけでなく、元祖BBP公式にも同じブロック化操作が機能する」という、一般化定理の適用範囲の広さを示す追加の実例としての位置づけである。

参考実装（mpmath）

```
from mpmath import mp
import math
```

```
def g(k):
```

```

    return (mp.mpf(4)/(8*k+1) - mp.mpf(2)/(8*k+4)
            - mp.mpf(1)/(8*k+5) - mp.mpf(1)/(8*k+6))

def bbp_multi(n, Gp, cap):
    mp.dps = n + 15
    inner_limit = min(Gp, cap)
    BASE = mp.mpf(16) ** Gp
    ratio = mp.mpf(1) / BASE
    pi = mp.mpf(0)
    cur = mp.mpf(1)
    digits_per_loop = Gp * math.log10(16)
    max_m = int(n / max(digits_per_loop, 1e-9)) + 5
    for m in range(max_m):
        block = mp.mpf(0)
        for i in range(inner_limit):
            k = Gp * m + i
            block += g(k) / mp.mpf(16)**i
        pi += block * cur
        cur *= ratio
    return +pi

```